

教員用 当日資料：探究基礎「月データでムーンベースの場所を決めよう」（全3コマ）

教員用（答えを含む。生徒に配らない）

この3コマを初めて担当する教員向けの、準備・進行・評価の手引き。授業の設計は指導案（現場教員版）にあり、本資料はその § 6.5・§ 7・§ 8・§ 5 を、当日に拾い読みできる形にしたもの（時刻・節番号は指導案と同じ）。確認日：2026-10-07（第2時の章と、それに関わる想定値・評価・未確認を、改訂した第2時の設計に合わせて書き直した。続けて、B1⑥（判断メモ：画面の数字と理由。旧(c)は削除）・B8の確認印の運用・B4cの「内部」の説明・表計算1b／1cの注とグラフの位置の実物の変更に合わせて、記述をそろえた。第1時・第3時の記述の確認日は2026-10-06）。授業は未実施で、時間はすべて机上の見積もり（リハーサルなし）。数値は実物（表計算・Webアプリ）で確かめたものだけを書き、確かめていないことは「未確認」と書いた（§ 7）。

0. 最初の1分で

コマ	使う道具	生徒がすること	手元に残るもの（個人用ワークシート B1）
第1時	Webアプリ・紙	1日の温度を見て、5地点の4指標を読み分け、自分のミッションに向く地域タイプを選んで予想する	表面の①②（温度差の予想・地域タイプと予想）
第2時	表計算・紙（クレータカード）	緯度の平均で場所を代表させてよいのはどこまでかを、数字を見て2つ判断する（①温度のデータを緯度何度まで使うか＝線、②担当クレーターの内部は同じ緯度の帯と違うか）。海と陸のクレータ密度を数値で確かめる。重みの○×を予想し、根拠にした今日の数字を書く	表面の③～⑥（⑥は判断メモ＝画面の数字と理由。評価には載せず、確認印だけ）
第3時	表計算・Webアプリ	重みを入れて1地点を決め、Webで検算し、他班の質問を受けて答え、振り返る	裏面の⑦～⑫（⑫は黒板の例から選ぶ）

守ること（6つ）

- ペア交換の7分（第3時 0:31-0:38）と、USGS年代の答え合わせ（第2時 0:33-0:36）は削らない。超過時に切る順番は指導案 § 6.4。
- 学習者版の表計算だけを配る。教員版（冒頭に「教員用」と書いてある）は配らない。
- 地点名ヒントは、第1時はオフのまま。第3時の南極の検算でだけオンにし、終わったらオフに戻す。
- 答えを言わない。どの地域タイプか・どの指標に重みを置くかは班が決める。第2時も同じで、線を何度に引くか、担当クレーターが「違う」か「違わない」かは、班が数字を見て決める（教員は正解を言わず、問い返すのは数字を指すときだけ）。氷採掘のミッションカードのヒントは「氷は、ずっと冷たい場所にしか残らない」だけ。標準の重み（§ 4）は、第3時の設計・実行の場面で別紙の完成例として見せる。
- 「データー一覧」ページは授業で使わせない。そこからダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には、理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている（ページの説明文からは答えを除いてあり、教員版の表計算へのリンクも外してある）。配付する表計算と紙教材だけを使う。
- 極に近い場所の原因を断定しない。議論させない。第2時の教員の一言は「平らな地面の考え方では説明できない。原因は今日は調べない」まで（§ 2.2.1）。生徒が決めるのは「緯度の平均で場所を代表させる見方を、何度まで使うか」だけ。

1. 事前準備チェックリスト

1.1 いつ何をするか

目安時間は仮置き（未測定）。端末の確認は班の台数で増える。

時期	やること（□ に印を付ける）	確認の目安
1週間前まで	□ 3コマの日程（連続か日をまたぐか）、端末（1台／班が前提）、Excelが入っているか、Webが開けるかを、学校側に確認する □ 班とミッションを決める：班番号で割り当てる（10班なら氷採掘2・電波天文台3・太陽光発電3・有人総合2程度）。班の希望は事前に聞き、授業中のカード引きとは混ぜない（約15分）。地域タイプとして「溶岩チューブ天窓（Marius Hills）」を選ぶ班が出ると、表計算ではその地域が10行しかなく、上位10が地域全体になる（§ 4）ので、割当・声かけで心得ておく □ ジグソー地点を割り当てる：5地点（A～E）を各2班が読む（班が8なら4地点）。同じ地点を読む2班の組は、ペアとは別に事前に決める □ 班編成・ペア確定シート B8（教員用）に班・ミッション・ジグソー地点を書き込み、班用ワークシート B2 の「読む班（教員記入）」欄にも班番号を書く（約10分） □ 第2時の担当クレーターを割り当てる：B8の裏面（担当クレーターの割当）と、1ページ目の「第2時の担当クレーター」の列に、班ごとに書く。ティコ・ラングレヌスを担当する班は全班の30%以下（§ 2.2.6）。B4c（担当クレータカード）を必要な枚数印刷して切る（約10分）	氷採掘・電波天文台・（太陽光発電か有人総合）の3種がそろそろ。各ジグソー地点を読む班がちょうど2班。第2時の割当て、ティコ+ラングレヌスが全班の30%以下

時期	やること（□ に印を付ける）	確認の目安
3～4日前	☐ 公開URLを開き、新版かどうか確認する（§ 1.4） ☐ 学習者版の表計算を確認し、配付の準備をする（§ 1.2、約5分） ☐ 第2時の練習：学習者版の「ステップ1b」で線を70・85・86・87に入れて、B9・B10が§ 3.4の値になることを確かめる（確認後は90に戻す）。「ステップ1c」でコペルニクスを選び、B10:E10が§ 3.5の値になることを確かめる。教員の一言（§ 2.2.1）を声に出して練習する（保存せずに閉じる。第2時の準備の増加分の見積もりは約30分。仮説：一言の練習10分、割当表、想定値の確認） ☐ 紙教材を印刷する（§ 1.3、約20分） ☐ 班の端末でWebと表計算を一度開く。Webが表示されるまで、表計算が開いてステップ1に295が出るまでの時間を、端末ごとに控える（未測定の項目。データ層をオンにした初回の読み込みは約12.8 MBで、先行の実測値。学校回線での所要は未測定）	全班の端末でWebの月が表示され、表計算の数字が空白でない。ステップ1bのB9・B10、ステップ1cのB10:E10が§ 3.4・§ 3.5の値になる
前日	☐ 教員機で、Web操作（§ 1.4）と表計算（§ 1.2の5）を通して確認する（約10分） ☐ 黒板の準備：記入表 B5a（A3）を貼る（各行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く）。付箋用の月全球図 B5b（A3）は第3時に別に用意し、 原寸のA3で印刷する （拡大・縮小しない。図の1°は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいもの、または点シール（直径約10 mm）を、1班1枚。ペン・磁石 ☐ 班ごとの束を作る（B1・B2・B3・B9・B4a・B4b）。B8を持参する	黒板に A3 が貼れる。束が班の数だけある
当日・授業の15分前	☐ 教員機でWebを開いておく（初回の読み込みを済ませる。第2時の「海」のデモでも使う） ☐ 教員用の持ち物：B8、本資料、§ 3の値表（Webが動かないときの代用）、教員版の表計算（第3時の実在計画は、教員版「ステップ5_まとめ」の表だけを映す。ほかのシートを映さない）	
各コマの冒頭3分	第1時：端末起動→Webを開く→班の座席・役割（操作・記録・発表・検算）／第2時：学習者版を開く、B1返却／第3時：ステップ4（南極の班は4b）とWebを開く、B1返却	3分で終わらない班は、役割決めで導入の間に行わせる（準備3分が現実的かは未検証）

1.2 学習者版の表計算の確認と配り方

実物：course/student/course_moonbase_student.xlsx（学習者版）。リポジトリの学習者版は、Excelで再計算して保存した版（計算結果が入っている。利用者名・作成者・保存先のパスは取り除いてある）。保護ビューでも値が見えるので、**教員が配付前に再計算する必要はない**。教員版は course/course_moonbase.xlsx（計算結果は入っておらず、開くと再計算される。生徒には配らない）。作り直すときだけ、`python course/build_course_xlsx.py --recalc`（WindowsとExcelが必要。教員版と学習者版を出し、学習者版を再計算版に置き換える。所要は数十秒）。

1. **配る**：班の端末ごとにコピーを渡す（USBまたは学校の配付フォルダ）。ファイルの属性を読み取り専用にしておくと、誤って上書き保存しにくい（一般的な方法で、本資料では動作を確認していない）。班は自分のコピーを開き、**上書き保存しない**（閉じるときは「保存しない」）。入力するのは黄色いセルだけ（ステップ1の4つの緯度帯の黄色いセルは変えない）。
2. **Excelで直接上書き保存すると、自分の名前がファイルに入る。そのファイルをリポジトリに入れない**。リポジトリの版を差し替えるのは、上の `--recalc` で作り直すときだけ。
3. **検査する**（作り直したとき、または配付元を疑うとき）：`python course/check_course_xlsx.py`（学習者版・教員版の答え語とミッション語の走査、個人名・保存先パスがないこと、構造を検査。`--all` を付けると、Excel実機での再計算・入力規則・上位10の検査も行う）。配付用に別のコピーを作ったときは `--student` コピーのパス。
4. **教員機で開いて確認する**（確認後は保存せずに閉じる）：

シート・セル	入れる／見る	出るのはずの値
ステップ1_温度 D8:D11	見る（黄色の緯度帯は変えない）	295・279・234・156（K）（0.5°の全セルから求めた値。3°おきの標本から求めている旧い版の値ではない）
ステップ1b_帯を刻む B6・B7・B9・B10	見る（開いたときの状態）。B7に70・85・86・87を入れて見てもよい（確認後は90に戻す。保存しない）	B6=30、B7=90、B9=6.8、B10=0.0、A11「OK 帯の幅 30° 線 90°」。線85=0.0・0.4、線86=1.0・0.2、線87=6.8・0.1（§ 3.4。保存値と式からの値）
ステップ1c_地点と帯 B5・B10:E10	開いたときは空（A6に「担当のクレーターを選んでください…」）。B5で「コペルニクス」を選ぶ（確認後は空に戻す。保存しない）	A6「OK コペルニクス：内部 16 セル、帯 4248 セル」、B10:E10=103.4・95.4・94.0・97.3（K）（§ 3.5）
ステップ2_海と陸 B13、B27、B28	見る	3.5、3.156、2.379
ステップ4_地域を選ぶ	C5=裏側・赤道（月の裏側の赤道帯）、C8:C12=0・2・0・3・0	A6「OK 採点対象 140 行（重みの合計 5）」、1位は緯度-1.5・経度178.5（スコア0.612）

5. 値が空白に見えるとき：計算結果が保存されているので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す（学習者版の「はじめに」シートにも書いてある）。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookは動作を確認していない。

1.3 印刷物の部数（40人・10班の場合の目安）

実物：course/materials/*.pdf。印刷・教員以外の人による試し書き・2m離れたの視認は未実施。

教材	用紙	部数	使う場面・注意
B1 個人用ワークシート	B5・表裏	40（＋予備）	3コマで1枚。評価の記録は全部ここ。③④⑤などに教員判定欄がある。⑥（第2時の判断メモ。見出しは「画面の数字と理由を書く」）は判定欄がなく、確認印の枠だけ（評価に載せない）
B2 班用ワークシート	A3・表裏	10	作業用（記録しない）。「読む班」欄は班番号を教員が書く。第2時：ステップ1bの「班の線」と「刻むと見えたこと」、ステップ1cの担当クレーター名の欄、重みの案の表の「根拠にした今日の数字」の列がある。第2時の数値（B9・B10、クレーターの数字）や、決めた1地点・地域名は個人用 B1 に書く（B2 には数字の欄がない）
B3 ミッションカード（4種）	A5・横	10（氷2・電波3・太陽光3・有人2など割当てどおり）	第1時の導入で配る
B4a 地域カード（8件）	A4・2ページ	10組	1組＝A4が2枚（1ページ4枚）。第1時の予想で使う。番号は①赤道の海 ②危機の海 ③中緯度の火砕丘 ④溶岩チューブ ⑤裏側・南極エイトケン ⑥裏側・赤道 ⑦南極 ⑧嵐の大洋
B4b 番号つき全球図	A4・横	10	地域カードの場所の一覧
B4c クレーターカード（第2時）	A4・1ページに4枚（ティコ・ラングレヌス・ブトレマイオス・アルフォンスス）	班の割当てに応じて（ブトレマイオスの班数と同じページ数を印刷して切る。§ 2.2.6）	第2時の判断②で、班に1枚。名前・緯度経度・直径・「やること」4行・ことばの説明（内部＝中心を囲む四角（半径の半分ほど）の中の0.5度のセル、同じ緯度の帯、帯の9割が入る範囲）。数字は書いていない（数字は表計算で読む）。判定・年代・原因も書いていない。表計算が使えない端末の代わりにはならない
B5a 黒板用記入表	A3	1	黒板に貼る。各地点の行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く
B5b 付箋用の月全球図	A3	1（付箋は班の数）	第3時のペア交換中に各班1名が貼る。原寸で印刷（図の1°は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいものか、点シール（直径約10 mm）を1班1枚、中央を地点に合わせる
B8 班編成・ペア確定シート	A4・表裏	1（＋予備）	教員用。生徒に配らない。ペアの規則は4行（§ 2.1）。裏面は「第2時 担当クレーターの割当て」（規則4行、班数ごとの目安、記入欄、30%以下の確認式。§ 2.2.6）と、「B1⑥（判断メモ）の確認印の運用（案）」（§ 2.2.7 と同じ内容）
B9 Web操作カード	A5・表裏	10	班に1枚

1.4 Webアプリの確認（教員機・約3分）

URL：https://higonouneme.github.io/moon-data-lesson/。2026-10-06 時点の公開版は旧版（副題が「公開準備中・最小版」で、緯度・経度の入力欄がない）。新版は副題が「3D月球儀で月のデータを見て、場所ごとのちがいを読みとろう」で、画面上部中央に「緯度・経度」欄と「地点名ヒント」のスイッチがある。新版が公開されるまで、授業ではこの表のとおりに動かない。以下は手元のコードを npm run dev で動かして確認した値。

確認すること	操作	出るはずのもの
起動時の状態	開く	月の実写だけ。データ層はオフ。ピンなし。「地点名ヒント」のスイッチはオフ
座標入力	緯度に0、経度に0を入れて「ピンを立てる」（Enterでもよい）	「入力（0°,0°）を3°格子の中心（1.5°,1.5°）にそろえてピンを立てました」
ピンカードの表	右上のカードを読む	1日の温度差296.2°C／夜の最低温度-178.1°C／正午の太陽高度88.5°／地球の仰角+87.7°／全球の傾斜0.5°／地質年代3.00／標高-821m。表の下に「3°格子の最近傍セル（1.5°,1.5°）の値」
24時間の表示	右下の温度計ボタンでデータ層をオン（最初は「1日の温度」）	カードに「この地点の24時間」：最高119.2°C・最低-176.9°C・差296.1°C（層の値296.2°Cとほぼ一致）
地点名ヒント	スイッチをオンにして、緯度-88.5・経度58.5を入れる	「極域資源・水氷候補 シューメーカー・クレーター底面」と出る。確認したらオフに戻す（設定は保存されず、ページを開き直すとオフに戻る）

欄の薄い灰色の文字（-88.5、58.5）は入力例の表示で、ジグソーCと同じ値。ボタンは絵だけで、カーソルを置いたときだけ名前が出る（タッチ操作では出ない）ので、デモでは言葉で指す。左上の凡例パネルの層の説明は、定義・単位・範囲だけ（答えを含まない）。月面をクリックしてピンを置くと、座標欄にそのピンの緯度・経度が入る（そのまま「ピンを立てる」を押すと3°格子の中心にそろえ直せる）。幅約1100px未満の画面では、ピンカードが座標入力の下に下がる。右上の「データー一覧」は授業で使わない（§0）。

2. 各コマの進行

指導案 §7 と同じ時刻。表計算のセルは現行の学習者版のもの。

2.1 第1時：Webで月を探索し、地域タイプを選んで予想する（B1 表面①②、B2 表面）

時刻	教員のすること・声かけ	つまづき→問い返し
0:00-0:03 準備	端末を起動してWebを開かせる。B1を班ごとの束で配る。月が出るまで待つ間に、班番号・役割（操作・記録・発表・検算。コマごとに交代）を確認	Webが開かない・遅い→§5
0:03-0:08 導入	①B1①「月の昼と夜の温度差は、およそ□°C。なぜなら」を1分で書かせる ②「今日は見て予想、次は数字で確かめる、最後は決めて比べる」 ③ペアで30秒「引越し先で何を一番重視する？」→1～2人が発表→「目的が違えば重視するものも、答えも変わる」とだけ言う ④ミッションカード B3 を渡す	ミッションの意味を聞かれても答えを言わず、「カードの問い『大事にしたい観点を3つ』を考えよう」と返す。③は効果が未検証の試み。反応が薄ければ省く
0:08-0:12 デモ	B9 を指しながら：回す・拡大／座標欄に緯度・経度（ジグソー以外の地点）→「ピンを立てる」／右上のピンカードの全指標の表（層を切り替えても残る）／温度計ボタン→左上の凡例パネルのプルダウンで層を選ぶ（8種、重ねられるのは1つ）／月をクリックしてもピンが立つ（同時に1つ）。地点名ヒントのスイッチと「データー一覧」は触らない（データー一覧は授業で使わない）	「右下の上から3番目」のように場所で言う（ボタンは絵だけ）
0:12-0:18 探索①	データ層をオン（最初は「1日の温度」）。ピンを立てると、カードにこの地点の24時間の最高・最低・差が出る。読ませるのはこの3つだけ。再生ボタンで自転させ、「追従」をオンにして同じ地点の昼から夜への変化も見る。B1①の予想と比べさせる。赤道帯なら最高は約+115～120°C、最低は約-177°C、差は約292～297°C	カードの「1日の温度」（今の時刻の値）と「最高」を取り違える→「『この地点の24時間』の枠を読もう」。左下のスライダーは太陽の真下の経度で、ピンの現地時刻ではない。24時間の差が「1日の温度差」層の値と5 K超ざれると、「2つのデータがずれている」注意書きが出る（全セルの12.9%、緯度の絶対値60°以上のセルに限ると38.8%で、ずれは緯度の絶対値60°以上に限られる。第1時ではまだ判断しない。第2時のステップ1bで、数字を根拠に使う範囲を決める材料にする）。自転は約1分で1周（実測では約70秒。描画が重い端末ではさらに遅い）
0:18-0:30 探索②（ジグソー）	B2の担当地点（A～E）の緯度・経度を座標欄に入れる→カードの表から日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度を読み、黒板の B5a に書く（出典＝表の行の名前も。各地点の行は上下2段で、同じ地点の2班が1班ずつ書く）。同じ地点の相手班と見比べる。声かけ：「層は切り替えなくてよい。表に全部出る」「表の下『セルの中心』は入力と同じ？」	値が相手班と違う→入力の符号（-49.5の「-」）と桁、「セルの中心」を確認し、§3.1と照らす。地球の仰角は+が空に見える、-が地平線の下。温度は°C（表計算はK）。傾斜が「-（欠測）」になる地点（Cなど、データのない緯度±88.5°のセル）は正常で、4指標には入らない。「1日の温度」層をオンにしたときに出る24時間の差ではなく、表の「1日の温度差」の行を読む。地点名や「水氷候補」が出た→ヒントがオンになっている。スイッチをオフにする
0:30-0:34 俯瞰	黒板の表（5地点×4指標）を見て、「4つが全部そう場所はあるか」を話し合う（ない）。B2の○×（高いほどよい／低いほどよい）を班で考える。ここで正解を出さない	向きの取り違い：地球が見えない（仰角が低い、負）ほうがよい場合もある。「ミッションにとって、地球が見えるのは良いこと？悪いこと？」と問い返す
0:34-0:37 個人の予想	B1②に、地域タイプ（B4a・B4bの番号と名前）・予想の緯度経度・理由を書かせる。先に個人で書く（班の意見に流されないため）	理由が書けない→「黒板の表のどの値を見て選んだ？」
0:37-0:45 班の決定	個人の予想を見比べ、地域タイプを1つ（カード8件から。南極＝⑦を選ぶ班は第3時に4b_スコアを使う）と理由・予想を B2 に書く。「第3時は、この地域名で採点する」と予告	「どれが正解？」→「ミッションにとって何が大事か、黒板の表のどの値が良いかで決める」。全班が同じ地域タイプになってもよい（ペアは次の枠で組む）。「溶岩チューブ天窓」を選ぶ班は、表計算で上位10が地域全体になる（§4）
0:45-0:50 共有	2～3班が地域タイプと理由を発表。聞いた班は質問を1つ（質問の型は印字済み）。「予想は本当に正しいか、数字で確かめよう」	

終了後（次の授業の前まで）：各班の地域タイプ（B2）を集め、B8 でペアを決める。規則は4つ（B8）：同じ地域タイプ同士は組まない／同じタイプが班の過半数で避けられないときは、ミッションが違う班どうしを優先し、それも難しければ教員が決める／班が奇数なら3班の輪（X→Y→Z→X）／変更は第3時の冒頭（0:03～0:07）で確定。ミッションの組み合わせだけでは決めない（太陽光班と有人班は、どちらも赤道の海を選びうる）。B1を回収する（§6.1）。

2.2 第2時：緯度の平均で場所を代表させてよいのは、どこまでか（温度）／海と陸（群比較）（B1 表面③～⑥）

指導案 § 7.2 と同じ時刻（ステップ1は20分、ステップ2は14分、重みの○×は8分）。表計算のセルは学習者版のもの。第2時の中心は、生徒が数字を根拠に決める2つの判断：①温度のデータを緯度何度まで使うか（線）、②担当クレーターの内部は、同じ緯度の帯の平均と違うか。議論はさせない（極に近い場所の原因や、データの良し悪しを話し合う場面は置かない）。教員の一言・台本・想定質問は § 2.2.1～2.2.9 にまとめた。時間はすべて机上の見積もりで、リハーサルは未実施（教員の例を含めてステップ1が20分で終わるかは未確認）。

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:00-0:03 準備	学習者版を開き「ステップ1_温度」を表示。B1を返却。担当クレーターカード（B4c）を班に1枚ずつ配る（どの班にどのカードかはB8の2ページ目。使うのは0:15から）。手元に：B8、本資料の § 2.2・§ 3.4・§ 3.5	空白に見える→ § 5 の1
0:03-0:05 導入（2分）	前時の予想（地域タイプ・場所）を確認。任意の1文：「今日は、温度のデータを『どこまで使うか』と、『クレーターは緯度の平均と違うか』を、数字を見て決めます」	
0:05-0:07 ステップ1 予想（2分）	「赤道と極付近で、1日の温度差（最高-最低）はどちらが大きい？」を挙手（地球の砂漠の昼夜差は20～30℃）。予想を書く前に結果を見せない	
0:07-0:10 A（4バンド。3分）	A：黄色のA8:B11は4つの緯度の絶対値の帯（0～6、24～36、54～66、78～90°）で、変えない。D8:D11の青い数字が日較差の平均：赤道295・中緯度279・高緯度234・極付近156（K）。B1③に、4つの数字と、大きいほうを書かせる。「緯度帯の平均を比べている」と言葉にさせる	24時間カーブの最高（394）を日較差として書く→「日較差は最高-最低。D列は緯度帯の平均」。Kの数に戸惑う→温度の差はKでも℃でも同じ大きさ（B1の囲みに印字）。「極付近の156は、ほかの帯と違う動きをする？」→「次の5分で、帯を刻んで見る」
0:10-0:15 判断① 帯を刻んで線を引く（5分）	①教員デモ（約1分）：ステップ1のB17=-86.75、B18=0.25にして、24時間カーブ（B22:B45とグラフ）を見せる（0時49.6、1時174.4、2時170.5、…、12時48.3、21時178.0 K）。続けて0.25・0.25に戻して見せる（最高394 K・12時、最低96.2 K・5時）。戻したことを確かめる ②教員の一言（約0.8分。§ 2.2.1） ③生徒：「ステップ1b_帯を刻む」を開き、B6（帯の幅）を30→5→1に変えて、2つのグラフ（上：最高が21～3時に来る割合=入力欄の右、下：日較差）の形を見る（約1.2分） ④個人で先に、B1⑥(a)に線□°を書く（約0.8分） ⑤班で線を1本にしてB7に入れ、B9・B10の2つの数字を見て直す。(a)の数字2つは、班の画面に出ている数字を写す（約0.8分。個人の線と班の線が違ふとき：§ 2.2.7 ①） ⑥(a)の理由欄「線をそこに引いた理由（数字1つ）」に、画面の数字を1つ使って一言書く（約0.4分。旧版にあった地域タイプの印の枠の時間を充てた見積もり。未確認。§ 2.2.7）生徒の操作は各場面3つ以内。声かけ：「先に自分の線。そのあと班」「B9とB10の数字を紙に」「理由は、画面の数字を1つ」	「どの線がよい？」→「正解はない。B9・B10の数字を見て、自分で決める。型：（数字）なので、（緯度）まで使う」。線が極端なときだけ、数字を指して問い返す（§ 2.2.3）。「B9がグラフの最大と合わない」→ § 2.2.7 ②。「なぜ夜に高くなる？」「先生も知らないの？」→ § 2.2.2。B7に50～90の整数以外を入れる→入力規則のメッセージが出る（A11に【注意】）。B6は一覧から選ぶ（30・5・1）。デモのあと、B17・B18を0.25に戻し忘れる→B22:B45は残るが、次の授業のため戻す
0:15-0:25 判断② クレーターと帯を比べる（10分）	①教員の1例（約3分）：コペルニクス（担当にしない）。教員機で学習者版の「ステップ1c_地点と帯」を開き（教員版は映さない）、B5で「コペルニクス」を選ぶ→24時間カーブ2本（内部／同じ緯度の帯）→B10:E10の4つの数字（103.4、95.4、94.0、97.3 K）→「範囲の外」→「違う」。台本は § 2.2.4。基準は内部の値が、帯の9割が入る範囲（D10:E10）の外か ②班（約4分）：カード（B4c）の名前をB5で選び、同じ手順で読む。B1⑥(b)に、内部の値と、帯の9割が入る範囲の数字2つ、外・内、違う・違わない、そう決めた理由（数字1つ）を書く（理由の1行が増えても4分に収まるかは未確認）。机間巡視で、数字が画面と一致しているか、理由の欄が書いてあるかを見る（ラングレンヌス班は § 2.2.6） ③挙手（約1.5分）：クレーターごとに、担当の班が「違う」「違わない」で手を挙げ、教員が数を口頭で言う（板書しない） ④総括（約1分。数字つき。§ 2.2.5） ⑤余白（約0.5分）。一言：「朝と夕方の急に変わる時間帯は、場所による差が大きい。夜と昼の平らな部分を見よう」（原因は言わない）	表・グラフが空に見える→B5でクレーターを選んでいる（§ 2.2.7 ③）。数字が教員の例と違う→担当のクレーターが違う／B10の「夜の最低温度」はセルごとの最低温度の平均で、24時間カーブの最低（B列の最小）とは少し違う（§ 3.5）。内か外か迷う→「94.0～97.3の間に103.4は入る？」と数直線で。違わない（内）の班：「違わない」も結論。同じ手順で数字2つを書く。24時間カーブの朝夕（6～7時・17～18時）の離れを「違う」の根拠にする→基準は夜の最低温度の行（B10:E10）だけ。朝夕は場所による差が大きく、原因は調べていない。「なぜ違うの？」→ § 2.2.2
0:25-0:28 ステップ2 予想・デモ（3分）	0:25-0:26 「クレーターが少ないのは海か陸か」（B2に予想）。0:26-0:28 デモ：教員機でWebを開き、月の実写画像（データ層はオフ）で黒い「海」を見せ、「海は昔の溶岩でおおわれた低地」と1行で触れる。静止図は使わない。クレーターの年代の一言は入れない（海陸の年代と混ざる）	

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:28-0:33 実行・記録（5分）	0:28-0:32 「ステップ2_海と陸」のA：海の数 B7＝2232、陸 B8＝34145。面積割合 B9＝0.1872、B10＝0.8128（参考シートの円近似）。密度 B11＝11923、B12＝42009。陸は海の何倍 B13＝3.5（小数1桁の表示。厳密には3.52）。0:32-0:33 B1④に書く（数値は表計算を見て個人用B1に書く）	件数の比（約15倍）と密度の比（3.5倍）を取り違える→「陸のほうが面積が広い。面積割合で割った密度で比べよう」。「密度＝数÷面積割合」を板書
0:33-0:36 答え合わせ（3分。守る）	「B. 答え合わせ」：地質図の相対年代 B27（海）＝3.156、B28（陸）＝2.379。数字が大きいほど新しい。「あなたの推定」欄は「Aの密度から考える」。円近似の面積割合とUSGSの差（18.7%対15.7%）は教員が1行触れるだけ	年代の向きを逆に読む→「数が大きいほど新しい」を確認
0:36-0:39 議論・板書（3分）	海は若い（溶岩でおおわれ、古いクレーターが消えた）。海は平らで着陸しやすいが若い。高地は古くてでこぼこ→第3時の判断（傾斜・海陸）へ。B1⑤「海と陸の違い（1文）」	「海に隕石が落ちなかった」→「落ちたあと、どうなった？」
0:39-0:47 重みの○×予想+根拠にした今日の数字（8分）	B2の「重みの案」（ステップ4の5行。南極を選ぶ班は4bの4行）：自分のミッションでどの行に重みを置くか、まず極端に（3と1など）。向き（大きいほど良いか、小さいほど良いか）は表計算で固定：太陽高度は高いほど、1日の温度差は小さいほど、地球の仰角（表側）は高いほど、（裏側）は低いほど、夜の最低温度は高いほどよい。重みは0～5の整数。B2の新しい列「根拠にした今日の数字」に、行ごとに数字を1つ（約1分。個人用の③④⑥など、今日表計算で見た数字から）。南極を選ぶ班は4bの4行で、根拠に判断①の線（B1⑥(a)）をさせる	表側と裏側のどちらに重みを置くかが、向きの選択になる。「このミッションに、地球は見たほうがいい？」と問い返す。今日の数字は生徒が見つけたときだけ拾う（探させない。例は §4）。書けない行は空欄でよい。B2に「第1時の予想を見直すか」の行はない（第3時の導入・振り返りで扱う）
0:47-0:50 まとめ（3分）	B1⑥（判断メモ）の確認印は、全員分を押しきらず、班ごとに1枚か抜き取りで押す（運用：§2.2.7）。判断メモ（B1）は第2時の終わりにまとめて回収し、第3時の冒頭に返す。南極（地域カード⑦）を選ぶ班には、口頭で「次の時間は『ステップ4b_スコア』を使う」と伝える（紙には書かない。§2.2.7④）。次時：「重みを入れて場所を決める。地域名は一覧から選ぶ」	超過時はここを1分にして、ステップ2の議論を優先（回収は残す）。確認印と回収にかかる時間は未確認

教員用の時間の確認：3+2+2+3+5+10+14+8+3＝50分。ステップ1＝20＝2+3+5+10。ステップ2＝14＝1+2+4+1+3+3。意思決定の場面は、判断①（約3分）、判断②（約4分）、判断③の根拠記入（約1分）。時間はすべて机上の見積み。

2.2.1 教員の一言（判断①のデモの直後。約50秒版。実際に言う文）

デモ：B17・B18を－86.75・0.25にして24時間カーブを見せ、次に0.25・0.25（最高394 K・12時、最低96.2 K・5時）に戻す。極に近い地点のカーブは、0時50、1時174、2時170、3時167、4時87 K、…、12時48、21時178 Kと、不規則に跳ぶ（実物のデータで確認。値は §3.2）。

「（2本のカーブを見ながら）これは同じデータの『1日のカーブ』です。赤道は、昼に高く、夜に低い。極に近いこちらは、真夜中ごろに一番高くなっている場所があります。月には大気がなく、地面をあたためるのは太陽だけです。平らな地面なら、真夜中ごろには太陽が出ていないので、昼より高くなることはありません。だから、このカーブは『平らな地面の考え方』では説明できません。斜面の向きが関係しているのかもしれないし、データの作り方なのかもしれません。今日は、どちらかは調べません。ただ、極に近いと『緯度だけで場所を代表させる見方』が合わなくなる、ということは言えます。みなさんに決めてもらうのは、その見方を『何度まで使うか』です。」

約25秒版（時間がないとき）：

「極に近いと、夜のほうが昼より高いカーブが出てきます。平らな地面では起こらないことです。理由は今日は調べません。『緯度の平均で場所を代表させる』という見方を、何度まで使うかを決めましょう。」

教員メモ（読み上げない）：

- ・「平らな地面なら真夜中ごろに太陽が出ない」は、|緯度|約87.8°までの場所で言える。自転軸の傾き（約1.5°）は一般に知られた値で、同梱データでは未確認。デモの緯度－86.75°はこの範囲内。
- ・原因を断定する言い方（データ側・月側のどちらも）はしない。言うのは「平らな地面の考え方では説明できない」「原因は今日は調べない」まで。「実際は…だ」「データが悪い」のような言い方もしない。判断の理由は、原因がどちらでも成り立つ（緯度だけで場所を代表させる見方が合わなくなる）。
- ・長さは、デモ約1分＋一言約0.8分で、2分弱。読み上げずに、2本のカーブを指しながら言う。事前に10分ほど声に出して練習しておく（準備の見積み。仮説）。
- ・生徒に「信頼できるか」「どちらが正しいか」を議論させない。そう聞かれたら「今日は、どこまで使うかを数字で決める日」と返す。

2.2.2 想定質問と返し（実際の質問ではなく想定）

質問	返し
「夜に高い場所は本当にあるんですか」	「平らな地面では、ない。斜面なら、太陽が低く当たる向きがあるかもしれない。今日はそこは区別しない」
「なぜそうなるんですか」「先生も知らないんですか」	「この教材では確かめていない。調べるなら、斜面のデータと、元の観測の取り方を見ることになる。確かめていないことは、使う範囲を決める理由の1つにする」

質問	返し
「88°や89°の行で割合が下がっているのは、直ったんですか」	「88°を超えると、月の夏には真夜中ごろにも太陽が出う緯度で、割合の意味が変わる。この行は日較差も下げ止まっている（124 K）。線の外に置く」（傾きの値は一般に知られた値で、同梱データでは未確認）
「夜でも太陽が出る場所はないんですか」	「約88°より極側では、夏にはありうる。だから、そこは平らな地面の考え方で判断できない」
「なぜ21時から3時なんですか」	「太陽が地平線の下にある時間を、季節によらずいちばん広く取れる窓だから。夕方や明け方は、夏には太陽が地平線のすぐ上にある」
「朝と夕方カーブが場所ごとに違うのは？」	「朝夕の急に変わる時間は、同じ緯度でも場所による差が大きい（15～26 K）。原因は調べていない。夜と昼の平らなところを見よう」
「北と南は分けなくていいんですか」	「今日は緯度の絶対値で見ると。北と南を合わせた行（各行2,880セル）。分けた比較はしていない」（分けると値がどうなるかは未確認）
「B9とグラフの最大が違う」（帯の幅30°でグラフが約0.6%、B9が6.8%など）	§ 2.2.7 ②のとおり。「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値。帯を広く取ると、特別な行が薄まる。1°にすると、グラフにも6.8%が出る」
「なぜクレーターの中は夜に暖かいの？」「なぜ違うの？」	「この教材では原因は確かめていない。今日は『違う場所がある』ことを、数字で見つける練習」（共通点を聞かれたときは § 2.2.9）

2.2.3 判断①の問い返し（許容は決めない。数字を指して問う）

線の読み方：線□°は、緯度の絶対値□°までの行を使う（表の行の上端が線以下の行が「内側」。線より外側の行は表で灰色になる）。B9・B10の値は § 3.4。

- 線が60°以下：「60～84°の行は、最高が21～3時に来る割合が0.0%。なぜ捨てる？線70°だと月の何%が使えなくなる？（6.0%。線60°は13.4%、線50°は23.4%）」
- 線が88°以上：「86～87°で6.8%、87～88°で4.2%ある。内側に入れて大丈夫？88°を超えると、夏は真夜中ごろにも太陽が出う緯度で、割合の意味が変わる」（線88～90°は、B9がどれも6.8%になる）
- 線が85～87°：「1.0%と6.8%の間で、どこから使わない？」（線85°はB9＝0.0%・B10＝0.4%、線86°は1.0%・0.2%、線87°は6.8%・0.1%）
- 線が61～84°：問い返さない。線が決まった理由が（数字）なので、（緯度）までの型で言えているかを見る。

2.2.4 コペルニクスの例（教員の1例。台本）

操作：教員機で学習者版の「ステップ1c_地点と帯」を開き、B5で「コペルニクス」を選ぶ（A6に「OK コペルニクス：内部16セル、帯4248セル」）。折れ線を見せてから、B10:E10を読む。終わったら、保存せずに閉じる（またはB5を空にする）。

「24時間カーブの2本の線（クレーターの内部／同じ緯度の帯の平均）は、昼はほぼ重なります。夜だけ、クレーターの方が少し高い。夜の最低温度はクレーター内部が103.4 K、同じ緯度の帯の平均は95.4 K。帯の中の場所の9割は94.0～97.3 Kの間に入ります。103.4 Kはこの範囲の外です。だから『同じ緯度の帯とは違う』と判断します。基準は『帯の9割が入る範囲の外にあるか』です。では、班の担当のクレーターで同じことをやってみましょう。」

教員メモ（読み上げない）：

- 「帯」＝コペルニクスと同じ緯度（±1.5°）を、月を1周したもの（クレーターから経度が直径1つ分以上はなれたセル）。「同じ緯度の周り」とは言わず、「同じ緯度の帯（月を1周）」で統一する。「9割」は「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言い換えてよい（統計の用語は使わない）。
- グラフで実際に見える差（コペルニクス）：夜（21～5時）は内部が帯より約7～10 K高い。昼（8～15時）は逆に約3～7 K低い（380 K前後の値に対する差。グラフの見た目は未確認なので、事前に自分の画面で確かめる）。朝6～8時は内部が6～13 K低い。朝夕のずれは基準にしない（場所による差が大きい）。
- B10の数字は「セルごとの最低温度の平均」。折れ線（セルの平均のカーブ）の最低は少し違う（内部103.9 K・帯96.2 K。§ 3.5）。生徒に聞かれたら、「Aの行は、セルごとの最低の平均。カーブは、セルの平均」。
- 旧デモ（B17＝9.25、B18＝-20.75）はコペルニクス内部の1セル（3°おきの標本）で、夜の最低102.8 K。1cの内部平均103.4 Kと少し違う。1cの例のほうを使い、旧デモは見せなくてよい。

2.2.5 総括（挙手の集計のあと。約1分。数字つき）

「先生が選んだ5つで、内部と帯の差は、ティコ＋25、コペルニクス＋8、ラングレヌス＋3.4、ブトレマイオス-0.3、アルフォンスス-0.3 Kでした。3つが帯の9割の範囲の外で、ラングレヌスはぎりぎりです。ただし、先生が選んだ5つです。同じデータで、直径60～200 kmのクレーター778個を数えると、帯との差が＋3 K以上のものは12個、約1.5%でした。ほとんどのクレーターは、同じ緯度の帯と変わりません。今日やったのは、『例外を探す練習』です。『クレーターは違うもの』という規則を学ぶ場面ではありません。」

教員メモ（読み上げない）：

- 778個・12個（1.5%）は、同梱の data/diviner_nighttime.csv.gz の temp_min_anomaly_K（周りとの差の列）を、クレーターごとに内部（表計算1cと同じ定義：中心を囲む四角の中の0.5°セル。§ 3.5）で平均して数えた値。本資料の作成時に、同梱データから、この四角の定義で再計算して一致を確認した（778個のうち、＋3 K以上は12個（1.54%）、＋7 K以上は5個、±1.5 K以内は91.8%）。この表計算では再計算できない。列の定義の計算式そのものは未確認（data/SOURCES.mdの記述のみ確認）。
- 5つのうち2つ（コペルニクス・ティコ）は、この12個に入る。選んだ時点で、比率は偏っている。だから全体の比率と一緒に言う。

- ・「3つが外」の内訳：ティコ（内部114.2 K、帯の上端91.7 K）、コペルニクス（103.4 K、97.3 K）、ラングレヌス（98.5 K、97.1 K。1.4 K上）。内：プトレマイオス（94.8 K）、アルフォンスス（94.3 K）。
- ・「5つのうち2つが違う」とは言わない（誤り）。年代や岩の話は、聞かれたときだけ（§ 2.2.9）。

2.2.6 担当クレーターの割当（B8）と見取り

- ・ **割当表は事前に作る**（B8の1ページ目の「第2時の担当クレーター」の列と、2ページ目の記入欄。約5分）。教員の1例＝コペルニクス（担当にしない）。担当は4クレーター：ティコ・ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンスス。
- ・ **規則**：ティコ・ラングレヌスを担当する班は、全班の30%以下。班が6以下で30%以下にできないときは、ラングレヌスを割り当てない。「違う」側が多いと、「クレーターは違うもの」という規則を教えてしまう（§ 2.2.5）。
- ・ 班数ごとの割当（8・10・12班はB8の目安。7・9・11班は規則に当てはめた例で、B8には書いていない）：

班の数	ティコ	ラングレヌス	プトレマイオス	アルフォンスス	ティコ+ラングレヌスの割合
6班	1	0	3	2	17%（ラングレヌスは割り当てない）
7班（例）	1	1	3	2	29%
8班	1	1	3	3	25%
9班（例）	1	1	4	3	22%
10班	1	2	4	3	30%
11班（例）	1	2	4	4	27%
12班	1	2	5	4	25%

- ・ カードの印刷枚数（B4cは1ページに4クレーター1枚ずつ）：**プトレマイオスの班数（最多）と同じ枚数のページを印刷し、必要な分を切る**（10班なら4ページ、12班なら5ページ）。
- ・ 確認：B8の2ページ目の式「ティコ+ラングレヌスの班数 ÷ 全班の数 = □%（30%以下か）」。
- ・ **ラングレヌス班の見取り**（指導のみ）：「ぎりぎり外（内部98.5 K、帯の上端97.1 K）。それで『違う』と言う？ 何Kなら違うと言う？」と問い返し、「幅の外だが小さい差」への言及があるかを見る。基準は「帯の9割が入る範囲の外か」に固定されているので、基準どおりなら「違う」でよい。「外だが1.4 Kと小さい」と**幅との関係を自分の言葉で言えるか**を見る（言えなくても減点しない）。
- ・ プトレマイオス・アルフォンスス班（内）：内部と帯の平均の差は-0.3 K。「違わない」で正しい。「それは、クレーターが帯と変わらないということ？」と返し、**同じ手順で数字2つと理由が書けているか**を見る。

2.2.7 判断メモ（B1⑥）の扱いと、新しい運用の注意

B1⑥は「第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く）」。(a)線□°、内側の最大□%（B9）、使えなくなる月の面積□%（B10）、理由欄「線をそこに引いた理由（数字1つ）」／(b)担当□、内部の夜の最低温度□K、帯の9割が入る範囲□°～□K、内部は範囲の外・内、帯と違う・違わない、理由欄「内か外か、そう決めた理由（数字1つ）」。**教員判定欄はなく、評価に載せない（指導のみ）**。右上に「教員確認印」の枠がある。旧版にあった(c)（自班の地域タイプが線の内側か外側か、第3時のシート）は、判断になっておらず答えに近いので、紙から外した（南極を選ぶ班の扱いは下の④）。

- ・ **確認印の運用**（案。B8の2ページ目の「B1⑥（判断メモ）の確認印の運用」と同じ）：全員分の確認印を、まとめの3分で押しきらない。印は班ごとに1枚か、抜き取りで押す。判断メモ（B1）の回収は第2時の終わりにまとめて行い、**第3時の冒頭（準備3分）に返す**。（B1裏のフッター「回収は第3時の終わり」は、3コマ分の最終回収のこと。）見るのは「数字が画面と合っているか」「理由の欄が書いているか」の2点だけ。判断の中身（線の位置、違う・違わない）には正解を付けない。評価はしない。この運用で時間が足りるかは**未確認**。
- ・ **確認印の条件**：画面と合う数字と、理由の1行が書いてあること。判断の中身の正しさは条件にしない。画面と違うときは「画面を見て直して」と返す。理由が空のときは「画面のどの数字を見た？」と返す（型：「（数字）なので、（緯度）まで使う」）。
- ・ **第3時の返却時**：⑧の理由に今日の数字（線、クレーターと帯の差など）を引用してよいと伝える（理由の型は変えない）。
- ・ 見取りの視点は § 6.3。

運用の注意（実物で確認したこと）

1. **個人の線と班の線が違うとき**：B1⑥(a)の数字2つ（B9・B10）は、画面に出ている**班が B7 に入れた線**の数字である（個人の線の数字は、その線を B7 に入れ直さないと出ない）。運用：④で個人が線を先に書く（個人で先に決める目的はここにある）→⑤で班の線を決めたら、**(a)の線を班の線に書き直し、数字2つを写す**。自分のはじめの線は、欄外に「はじめ□°」と小さく残してよい（任意。なぜ違ったかが話題になる）。班の線が決まらないときは、2つの線を順に B7 に入れて数字を見比べ、**数字で選ぶ**よう促す（多数決だけにしない）。紙の線と数字が同じ線のものであることを、机間巡視で見る。理由欄の数字も、班の線のものにそろえる。
2. **B9とグラフの最大が合わないことがある**（B9は帯の幅の設定によらず、1°ごとの行の値から求める。表計算のA8に、この関係の注がある：「帯の幅を 30 にするとグラフは30°ぶんの平均になって棒が小さく見え、幅を 1 にすると、グラフの棒が B9 と同じ1°ごとの値になる」。**グラフの位置**：B6・B7 を変えながら見る「最高が21～3時に来る割合」のグラフが上（G5、入力欄の右）、日較差のグラフが下（G15）。例：帯の幅30°のグラフの最大は0.6%（60～90°の帯の平均）だが、線87°以上の B9 は6.8%。帯の幅5°でも、85～90°の帯は3.4%で、線86°の B9 は1.0%、線87°では6.8%。**生徒が戸惑ったときの返し**：「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値から出している。帯を広く取ると、特別な行が平均に薄まって見えにくい。幅を1°にすると、グラフにも6.8%（86～87°）が出る。それが『刻むと見える』ということ。5°の帯（85～90°）には、線の外側の行も入っている」。
3. **ステップ1cは、担当を選ぶまで表が空に見える**（B10:E10 は空、24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えない、折れ線は何も描かれない。A6に「担当のクレーターを選んでください…」と出る）。生徒には、先に B5 をクリックして、一覧から選ぶように言う。カードの名前と B5 の一覧の名前は同じ。学習者版は最初は空で、教員版（教員の確認用）はコペルニクスが入っている（教員版は映さない）。

4. 南極を選ぶ班は、第3時に「ステップ4b_スコア」を使う（口頭で伝える）：紙（B1⑥）には、地域タイプと線の関係や、第3時で使うシートは書かない（旧版の(c)を外したため）。南極（Shackleton-de Gerlache）は緯度の絶対値87～90°、そのほかの7つの地域タイプは0～50°の中。第3時で使うシートは、線ではなく地域タイプで決まる：南極を選ぶ班は、線の位置にかかわらず必ず4b（ステップ4は南極の地域名を採点せず、「南極は『ステップ4b_スコア』を使います」と出る）。伝える機会は、第1時の班の決定（§2.1）、第2時のまとめ（0:47-0:50）、第3時の準備（0:00-0:03）の3つで、いずれも口頭。第2時の判断メモには書かせない。線との関係を生徒が聞いたときの参考（任意。紙にはない）：地域の緯度範囲の半分以上が線の外なら「外側」と数えると、南極は、線88°以下で外側、89・90°で内側、南極以外は、線50～90°のどれでも内側（線は50～90の整数しか入れられない）。外側の班は、「自分の線の外側にあるので、温度ではなく日照・永久影のデータ（4b）を使う」と言える。南極を選ぶ班が線を89°以上にしたときは、§2.2.3の線88°以上の問い返しをする。
5. 地域タイプを第3時で変えたとき：使うシートも変わりうる（南極に変えた班は4b、南極から変えた班はステップ4）。第3時の導入（0:03-0:07）で、地域タイプと使うシートを口頭で確かめる（指導案 §7.3）。

2.2.8 超過時の切り捨て順（ステップ1の中で）

1. 挙手の集計→口頭で結果だけ言う。
2. 生徒の担当クレーターの手順→教員の1例（コペルニクス）だけにし、生徒は挙手（違う／違わない）と B1⑥(b)の記入のみ。
3. 判断①の班での確かめ（⑤）→個人の線だけで進む。
4. 守る：判断①の個人の線と画面の数字2つ（B1⑥(a)）、B1⑥(b)の内部の値と範囲の数字2つ、ステップ2のUSGS年代の答え合わせ（3分）。

2.2.9 FAQ（質問が出たときだけ。授業では自分から言わない）

- ・「違ったクレーターに共通点は？」→事実：地質図の年代がいちばん新しい区分のクレーターで、+3 K以上が26.9%、古い区分は0～0.5%。傾向であって規則ではない（新しい区分でも73%は+3 K未満）。原因（岩の量など）は確認していない。data/SOURCES.md は「岩塊の多い地形は夜に冷めにくい」と書くが、出典の原論文は原文未確認。ステップ2の「海は若い」の板書の直後に言うと、海陸の年代とクレーターの年代が混ざるので、授業では言わない。第3時のペア交換で質問が出たときの材料にはなる（年代の数字は設計の再計算の値で、本資料では再計算していない）。
- ・「データ_着陸地点 のコペルニクス・ティコと数字が違う」→そちらは1点の値、こちら（1c）は内部の平均。
- ・「ステップ1のB17・B18で、コペルニクスの座標を入れると数字が違う」→B17・B18は3°おきの標本の1セル（コペルニクス内部の1セルで、最小102.8 K）。1cの内部平均は103.4 K。ティコ内部は、3°おきの標本に入るセルが0個なので、B17・B18では見られない。
- ・「緯度帯の平均（A）と24時間カーブ（B）の数字が違う」→Aは0.5°の全セルを|緯度|1°ごとの行にまとめた表から、Bは3°おきの標本の1セル。

2.3 第3時：重みを設定して地点を決め、検算し、質問を受けながら共有する（B1 裏面⑦～⑪）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:00-0:03 準備	「ステップ4_地域を選ぶ」（南極の班は「ステップ4b_スコア」）とWebを開く（2つのウィンドウを切り替える）。B1を返却	
0:03-0:07 導入	第1時の予想（B1②）を見て地域タイプを確かめる（変えてよい）。ペアの変更はここで確定（B8）。太陽光斑は地域タイプを1つ選ぶ（2つ目は余裕のある班の任意）。自班の地域タイプと、使うシート（南極なら4b）を口頭で確かめる（紙には書かれていない。§2.2.7 ④）。B1は準備（0:00-0:03）で返却済み（第2時の終わりに回収したもの）。その返却のときに、⑧の理由に第2時の数字（線、クレーターと帯の差など）を引用してよいと伝える（理由の型は変えない）	南極を選んだのにステップ4を使っている→A6に「南極は『ステップ4b_スコア』を使います」と出る。線が89°以上でも、南極を選ぶ班は4b（線ではなく地域タイプで決まる。§2.2.7 ④）
0:07-0:09 重みを入れる	ステップ4：C8～C12（太陽高度・1日の温度差・地球の仰角（表側）・（裏側）・夜の最低温度）に0～5の整数。4b：C8～C11（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）。B2の試行1にも書く。標準の重み（§4）を別紙の完成例として見せる（見せる時機は教員の判断。試行1を入れてからにすると、考える余地が残る）	氷採掘班：永久影率は「低いほどよい」で氷とは逆向き。重みは0にする（§4の落とし穴）
0:09-0:11 地域名	ステップ4：C5をクリックし、プルダウンから第1時の地域タイプの名前を選ぶ。A6が「OK」になっているか確かめる。4b：C5は不要（状態表示はA13）	A6の文言を読ませる（§4の落とし穴）
0:11-0:14 結果	トップ10（25～35行）と、その下B36の範囲の表示を読み、B2の試行1に写す。重みを変えたと前の結果は消えるので、写してから試行2へ	日付変更線をまたぐ地域（裏側・南極イイトケン、南極）は、経度の範囲が出ない（仕様）。上位10が空白→全部0か地域名の不一致
0:14-0:20 読み取り	ステップ4：B36から上位10の経度帯を言う。上位が領域の境界に張り付く理由を考え、B2③に書く（§4）。4b：日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲を読み、重みとの対応を言う	「1位だから」を理由にさせない（上位10は数セル以内で、スコア差は約1～2%）。「重みを変えたら、上位の経度（日照率）はどう動いた？」
0:20-0:25 決定	上位10から1地点を決め、B1⑦⑧⑨を書く（地域名・1地点は⑦、理由2文+弱点1つは⑧、重みを変えたときの変化1行は⑨。B2には書かない）。型：「～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。弱点は～」。決めた緯度経度を付箋に書く	

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:25-0:31 検算	Webの座標欄に決めた緯度・経度を入れ、ピンカードの表から読む。 低～中緯度：傾斜・地球の仰角・日較差（層の切り替えは不要）。 B2の検算欄に書く。南極の班：①傾斜・永久影までの距離は表計算（4bのトップ10）②Webでは地球の仰角（ほぼ0°）③Webの日較差・夜の最低温度は表計算と大きくずれる④この検算でのみ「地点名ヒント」をオンにし、ピンの近くの名前を見る。終わったらオフ	表計算の経度が33.5でもWebは34.5に動く（3°格子）。「そろえて」のメッセージは正常（§5）。氷採掘班の傾斜はWebで「―（欠測）」→表計算で読む。ヒントの名前は半径3°以内の最寄り地点を出すだけで、確認材料としては弱い（オンの間は、地点の近くをクリックするとカメラも寄る）
0:31-0:38 ペア交換	B8のペア（異なる地域タイプの班どうし）。各班1.5分で発表（ミッション・地域タイプ・緯度経度・理由・弱点）→相手班が質問を1つ→答える→交代。発表者は当日くじ。B1⑩に出した質問と相手の答えを1行。付箋は各班1名が交換中にB5bに貼る（1班1枚、中央を地点に合わせる）。奇数班は3班の輪（約9分。全体共有を2分短くする）	原稿やスマホを読み上げる→記録表や図を指して口頭で（効果は未検証）。質問が出ない→質問の型「なぜその指標？」「別の地域は考えた？」「そのデータは信じてよい？」（この型は、生徒が相手に問うものとして残す。第2時で教員が「信じてよいか」を議論させないのとは別）。第2時の数字（線、クレーターと帯の差）を使って答えてよい
0:38-0:44 全体共有	付箋の分布を読み上げる（2分）。実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）を1枚で見せる（1.5分。教員版の「ステップ5_まとめ」の実在計画の表だけを映す。教員版のほかのシートを映すと答えが写る。学習者版のステップ5は殻だけで表がない。映さずに口頭で述べてもよい。投影用の1枚（B10）は未作成。出典は授業時点の公式情報で確認する）。問い（2.5分）：「有人総合の標準解は赤道の海だった。実在のArtemis IIIは南極を選んでいる。評価式に入っていない要因（永久影・氷）は、結論をどう変えるか」「地域タイプの選択は、結論にどう影響したか」	行き先が分かれるのは想定であって、基準ではない
0:44-0:50 振り返り	B1⑩：第1時の予想と、いまの最終決定（地域タイプ・1地点）のずれと、見直した理由を2文。⑪：⑩を書く時間のあとで、教員が黒板に例を出す（①極付近の温度カーブ（第2時の線につなげてよい。原因は断定しない）②Webの値は3°グリッドで表計算と位置がずれる③領域の箱は人が決めたもの④傾斜は評価式に入っていない（データのない地点では傾斜がWebで出ない）⑤データのない地点（南極に近い点など）ではWebと表計算の日較差・夜の最低温度が大きくずれる）。B1⑫の枠に、黒板の例から3つ選んで各1文（時間がなければ1つだけ持ち帰り）。B1を回収	⑩が書けない→「最初の紙の予想欄を見て。最初は何と予想した？ いまは？」

3. 想定値（教員用）

3.1 ジグソー5地点（Web：座標欄に入れてピンカードの表を読んだ値）

手元のコードで、5地点をすべて入力して確認した。A～Eはジグソーの記号（①～⑧は地域カードの番号）。傾斜は参考（4指標には入らない）。

地点	緯度・経度	日較差（℃）	夜の最低温度（℃）	正午の太陽高度（°）	地球の仰角（°）	傾斜（°）
A 赤道の海	7.5、31.5	297.4	-178.8	82.5	+57.7	0.7
B 裏側・赤道	1.5、169.5	291.5	-178.1	88.5	-79.4	6.4
C 南極付近	-88.5、58.5	129.1	-229.5	1.5	+0.8	―（欠測）
D 中緯度の火砕丘	22.5、-49.5	285.2	-178.2	67.5	+36.9	2.6
E 裏側・南極エイトケン	-43.5、175.5	264.5	-185.7	46.5	-46.3	3.7

指導案 §7.1の値（約297、約-179℃、…）は、この表を丸めたもので一致する。傾斜が「―（欠測）」になるのは、データのない緯度±88.5°のセルだけ（緯度±85.5°は値が出る。例：（-85.5、1.5）で9.6°、（85.5、1.5）で6.2°）。値は3°格子のセルの値なので、相手班と違うのは入力の手違いが多い。

3.2 表計算の想定値

場面	値
ステップ1 A（D8:D11、K）	赤道295／中緯度279／高緯度234／極付近156（赤道と極付近の差は約139 K。0.5°の全セルから求めた値。§3.4）
ステップ1 B（旧デモ。教員用。3°おきの標本の1セル）	B17・B18＝0.25・0.25：最高394 K（12時）、最低96.2 K（5時）。B17＝-86.75・B18＝0.25：49.6、174.4、170.5、166.9、87.1、…、12時48.3、21時178.0 K と、不規則に跳ぶ
ステップ1b（B6＝30、B7＝90）	B9＝6.8、B10＝0.0。線ごとの値、行ごとの割合、帯の幅ごとのグラフの値は §3.4
ステップ1c（B5＝コペルニクス）	B10:E10＝103.4・95.4・94.0・97.3 K。5クレーターの値は §3.5
ステップ2 A	海2232・陸34145／面積割合0.1872・0.8128／密度11923・42009／倍率表示3.5（厳密3.52）
ステップ2 B（USGS）	海の相対年代3.156（約3.16）、陸2.379（約2.38）。数が大きいほど新しい

3.3 Webと表計算の違い

- ・ **格子が違う**：Webは緯度3°×経度3°（中心は…-1.5、1.5、4.5…）。ステップ4の データ_環境 は緯度3°×経度約1.5°。ステップ1の データ_温度 は…0.25、3.25…の別の格子。位置がセル単位でずれる。電波天文台・太陽光発電の上位10点では、日較差±1.2 K、地球の仰角±1.1°、夜の最低温度±0.9 K以内で一致（指導案 § 7.0）。
- ・ **南極付近はずれる**：緯度-88.5・経度58.5では、日較差がWeb 129.1に対して表計算 107.4（差約22 K）、夜の最低温度がWeb -229.5℃（約43.7 K）に対して表計算 34.1 K（差約10 K）。日較差は最大約60 Kずれる点がある（指導案）。**検算の目的を数値の一致にしない。**
- ・ 温度は、Webが℃、表計算がK（℃=K-273.15。約95 K=約-178℃）。温度の差は同じ大きさ。
- ・ **ステップ1の格子**：4バンドと1b・1cは0.5°の全セルの表（データ_緯度行・データ_地点比較）から求め、旧デモ（B17・B18）は3°おきの標本の1セル（データ_温度）。数字が少し違う（コペルニクス：1セルの最小102.8 K、内部平均103.4 K）。データ_着陸地点のコペルニクス・ティコは1点の値で、1cの内部平均とは別の数字（§ 2.2.9）。

3.4 第2時 ステップ1b の想定値（学習者版の保存値と式で確認）

教員が事前に確認する値。データ_緯度行（0.5°の全セル259,200個を、緯度の絶対値1°ごとの90行にまとめた表。各行2,880セル。北南を合わせる）の保存値をファイルで読んで確かめ、B9・B10 は、実物の式（行の上端が線以下の行の最大／(1-sin 線)×100）を保存値に当てはめて確かめた。Excelで線を入れ替えての画面の確認は、本資料の作成者は未実施（式と保存値の確認まで）。グラフが描かれた見た目も未確認。

4バンド（ステップ1のD8:D11、日較差の平均）：赤道帯295・中緯度帯279・高緯度帯234・極付近156 K（正確には294.5・279.0・233.9・155.6）。赤道帯と極付近の差は約139 K。旧い版の値（3°おきの標本から求めた4つの値）は使わない（旧い版は3°おきの標本から求めた値で、今は0.5°の全セルから求める）。

|緯度|の行ごとの、最高が21～3時に来る割合と日較差の平均

行（緯度の絶対値）	84～85°	85～86°	86～87°	87～88°	88～89°	89～90°
最高が21～3時に来る割合 [%]	0.0	1.0	6.8	4.2	3.7	1.5
日較差の平均 [K]	152.2	153.4	142.7	128.1	118.8	124.3

0～84°の行は、割合がすべて0.0%。日較差の平均は、0～1°で294.9、30～31°で278.6、60～61°で233.3、80～81°で176.5 K（なだらかに下がり、89～90°で少し上がる）。「極に近づくほど増える」とは言わない（85～87°で最大、89°では下がる）。88°以上の行は、夏の真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる（§ 2.2.2）。

帯の幅を変えたときの、グラフの値（B6=30・5・1。帯ごとの平均。グラフは2つで、「最高が21～3時に来る割合」が上=入力欄の右、日較差が下。下の表の2列目・3列目の順は逆）

帯の幅	日較差の平均の範囲 [K]	最高が21～3時に来る割合の最大 [%]（帯）
30°	189.3～289.4	0.6（60～90°の帯）
5°	133.5～294.6	3.4（85～90°の帯）
1°	118.8～294.9	6.8（86～87°）

幅が広いと埋もれ、1°まで刻むと見える。30°の3本の日較差は289.4・259.8・189.3 K。

線を入れたときの B9・B10（行の上端が線以下の行を「内側」とする。B7 は50～90の整数。B9はグラフの帯の幅によらず、1°ごとの行の値から求める）

線 [°]	50	60	70	80	84	85	86	87	88	89	90
B9 内側の最大 [%]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.8	6.8	6.8	6.8
B10 使えなくなる月の面積 [%]	23.4	13.4	6.0	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0

- ・ **開いたときの状態**：B6=30、B7=90 で、B9=6.8、B10=0.0、A11「OK 帯の幅 30° 線 90°」。
- ・ B10 の「使えなくなる月の面積」は、線より極側の、北南の極冠が月全体に占める割合（(1-sin 線)×100）。
- ・ 線85°はB9=0.0なので、「85°でも0.0%なら、85°まで使える」と生徒が言うことがある。85～86°の行は1.0%で、線86°で初めて B9 に入る。線□°は、緯度の絶対値□°までの行を使うという読み方を確かめる（§ 2.2.3）。
- ・ 5°の帯（85～90°）が3.4%でも、線86°の B9 は1.0%（その帯の中で、線の内側の行は85～86°だけ）。§ 2.2.7 ②。

3.5 第2時 ステップ1c の想定値（夜の最低温度 [K] ）

内部＝クレーターの中心を囲む四角の中にある0.5°セル（四角は、中心から南北・東西に、半径の半分の長さ+0.25°の範囲。東西の長さは緯度に合わせて補正。表計算のA3と同じ。円ではない）。帯＝同じ緯度（±1.5°）を月を1周したもの（クレーターから経度が直径1つ分以上はなれたセル）。B10:E10 の表示（小数1桁）。内部のセル数（下表）は、保存された データ_地点比較 の値。

クレーター	内部 [K]	帯の平均 [K]	差 [K]	帯の9割が入る範囲 [K]	判定（範囲の外か）	内部／帯のセル数
ティコ	114.2	89.4	+24.9	87.2～91.7	外（22.5 K上）	15／4230

クレーター	内部 [K]	帯の平均 [K]	差 [K]	帯の9割が入る範囲 [K]	判定 (範囲の外か)	内部／帯のセル数
コペルニクス (教員の1例)	103.4	95.4	+8.0	94.0～97.3	外 (6.1 K上)	16／4248
ラングレヌス	98.5	95.1	+3.4	93.4～97.1	外 (1.4 K上。ぎりぎり)	30／4212
ブトレマイオス	94.8	95.2	-0.3	93.4～97.3	内	42／4194
アルフォンスス	94.3	94.7	-0.3	93.0～96.5	内	25／4230

- ・ 差は、表示の数字 (小数1桁) を引き算すると、ティコ24.8、ブトレマイオス-0.4、アルフォンスス-0.4 になる (保存値の差は+24.87、-0.33、-0.34) 。丸めの違いなので、授業では「+25、+8、+3、0」と言えばよい。判定は範囲の外か内かで決まり、ここは変わらない。
- ・ 帯の9割が入る範囲の幅は3.3～4.5 K (コペルニクス3.3、ラングレヌス3.7、ブトレマイオス3.9、アルフォンスス3.5、ティコ4.5) 。夜の最低温度は、同じ緯度の帯の中では、ほぼ同じ値に集まる。
- ・ 24時間カーブ (B列・C列。セルの平均) の最低は、B10:E10 の表示と少し違う (夜の最低温度は、セルごとの最低温度の平均) : 内部／帯の順に、コペルニクス 103.9／96.2、ティコ 115.6／90.1、ラングレヌス 99.3／95.8、ブトレマイオス 95.3／95.9、アルフォンスス 94.7／95.4 K。内部の最低は5時、帯の最低は4時に出る。
- ・ 24時間カーブの形 (内部-帯。保存値で確認) : 夜 (21～5時) は、ティコで約+25～+30、コペルニクスで約+7～+10、ラングレヌスで約+3～+5 K、内部が高い。ブトレマイオス・アルフォンススは約0。昼 (8～15時) は、ティコ・コペルニクスで内部が約3～9 K低い (昼は380 K前後の値に対する差。グラフの見た目は未確認なので、教員が事前に確かめる)。朝6～7時は、クレーターごとのずれが大きい (6時:ラングレヌス-32.5、ブトレマイオス-21.1、アルフォンスス-20.2、コペルニクス-6.0、ティコ+3.0 K) 。朝夕のずれは、「違う」の根拠にしない。基準は B10:E10 の夜の最低温度だけ (§ 2.2.4) 。
- ・ 全体の比率: 直径60～200 km ・ 緯度の絶対値55°未満のクレーター778個のうち、周りとの差が+3 K以上は12個 (1.5%) 、+7 K以上は5個 (0.6%) 、±1.5 K以内は91.8% (diviner_nighttime.csv.gz の temp_min_anomaly_K を、クレーターの内部で平均。本資料の作成時に再計算して確認。この表計算では再計算しない) 。教員が選んだ5つのうち、コペルニクス・ティコは12個に入る。一般化せず、「例外を探す練習」として扱う (§ 2.2.5) 。
- ・ 旧デモ (ステップ1のB17・B18) の値: 緯度-86.75・経度0.25は 49.6、174.4、170.5、166.9、87.1、…、12時48.3、21時178.0 K。赤道 (0.25・0.25) は最高394 K (12時) ・最低96.2 K (5時) 。コペルニクス内部の1セルの旧デモ (緯度9.25・経度-20.75) の最低は102.8 K (内部の平均103.4 K と少し違う。3°おきの標本の1セル) 。ティコの内部は、3°おきの標本に入るセルが0個なので、旧デモでは見られない。

3.6 4バンドの古い値について (置換の確認)

古い版の4バンド (3°おきの標本から求めた値) は、第2時のどこにも出さない。紙のB1③は欄が空 (作例も書いていない) 、B2に数字はない。新しい版の値 (295・279・234・156 K、差約139 K) は、学習者版・教員版の表計算 (ステップ1_温度 D8:D11) で確認できる。

4. 標準の重みと上位の位置

学習者版の表計算を Excel 実機で動かして確認した (2026-10-06。教員版・学習者版とも検査スクリプトが全項目合格) 。重みの順は、ステップ4＝太陽高度・1日の温度差・地球の仰角 (表側) ・ (裏側) ・夜の最低温度、4b＝日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜。学習者版にはこの重みは書かれていない。

ミッション	シート・C5	重み	1位 (スコア)	上位10の範囲 (B36)
電波天文台	ステップ4・裏側・赤道 (月の裏側の赤道帯)	0・2・0・3・0	緯度-1.5・経度178.5 (0.612)	緯度-4.5～4.5°／経度175.5～178.5°
太陽光発電	ステップ4・赤道の海 (静かの海)	2・2・0・0・1	緯度1.5・経度33.5 (0.564)	緯度1.5°／経度21.5～39.5°
有人総合	ステップ4・赤道の海 (静かの海)	1・2・1・0・1	緯度1.5・経度21.5 (0.535)	緯度1.5～4.5°／経度21.5～33.5°
氷採掘	ステップ4b (C5不要)	0・3・0・2	緯度-88.2・経度114 (1.000)	日照0.0%／傾斜2.5～3.2°／永久影まで0.0 km
太陽光発電 (南極案)	ステップ4b	3・0・0・2	緯度-86.0・経度156 (0.946)	日照41.3～44.5%／傾斜3.2～6.4°／永久影まで7.9～23.0 km
有人総合 (4b)	ステップ4b	2・2・1・2	緯度-85.6・経度141	日照37.4～44.5%／傾斜3.3～6.2°／永久影まで4.8～11.2 km

- ・ 3群に分かれる: 氷採掘＝南極、電波天文台＝裏側、太陽光・有人＝表側の低緯度 (互いに近い。重なる場合も割れる場合も自然) 。行き先が分かれるのは想定であって基準ではない。成功の基準は、自分の目的から見た理由 (指標・重み・地域タイプ) を数値で説明すること。
- ・ 採点対象の行数 (A6) : 電波天文台の地域140行、赤道の海65行、溶岩チューブ天窓10行。4bは3043地点。
- ・ 検算の想定 (Web。表計算の上位点は格子の違いで1セル動く) : 電波天文の1位 (-1.5、178.5) ＝傾斜7.8°・地球の仰角-87.7°・日較差292.5℃ (傾斜は全球の中央値5.6°より大きい。指導案 § 7.3) 。太陽光の1位 (1.5、33.5→Webでは34.5) ＝傾斜2.6°・仰角+55.5°。有人の1位 (1.5、21.5→22.5) ＝傾斜0.9°・仰角+67.4°。氷採掘の1位 (-88.2、114→-88.5、115.5) ＝傾斜は欠測、仰角-0.6°、日較差

124.3℃、夜の最低温度-224.2℃（表計算の4bでは傾斜2.47°・永久影まで0 km）。

重みの落とし穴（すべて実機で確認）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
地球の仰角の表側と裏側に同じ重み	2つの0～1の値は必ず1になるので打ち消し合い、地球の見え方の差が順位に出ない。例：電波天文台の地域で0・2・2・2・0→1位は緯度4.5・経度165.5（スコア0.355）、上位10は緯度-10.5～13.5°・経度162.5～178.5°と広がる（標準の重みでは緯度±4.5°・経度175.5～178.5°）	「このミッションに、地球は見えるほうがいい？ 見えないほうがいい？」と問い、どちらか一方に置かせる
重みが全部0	A6（4bはA13）に「【注意】重みがすべて0です。どれかを1以上にしてください」。上位10は空白	状態表示を読ませる
地域名が空欄・不一致	「地域タイプを選んでください…」。「【注意】C5の地域名が『データ_地域』にありません…」。上位10は空白	C5のプルダウンから選ぶ（入力で防げる）。重みが0～5の整数でないときは「重みは0～5の整数で入れてください」
ステップ4で南極を選ぶ	「南極は『ステップ4b_スコア』を使います（ここのトップ10は参考にしない）」	4bへ移る
単一の指標に重み	太陽高度だけ（赤道の海で3・0・0・0・0）：全地点がスコア1で同点になり、上位10は緯度1.5・経度21.5～34.5の一例（同点を行的順に並べただけ）。夜の最低温度だけ（0・0・0・0・3）：緯度1.5～10.5°・経度21.5～36.5°	「1つの指標だけだと、差がつかない。ほかに何が大事？」
領域の境界に張り付く	電波天文台は領域が経度158～180°で打ち切られているため、上位が180°の手前（175.5～178.5°）に集まる（箱の人為性）。地球の仰角（裏側）だけに重みを置いても同じ範囲になる。赤道の海は太陽高度が赤道に近いほど高いため、領域の南端（緯度0°）に近い緯度1.5°に集まる	「上位が端に集まっている。端が答えだろうか、領域の切り方のせいだろうか？」
氷採掘で永久影率に重み	永久影率は「低いほどよい」で氷とは逆向き。例：永久影までの距離3・永久影率3・傾斜2（0・3・3・2）にすると、1位は緯度-88.8・経度180（日照5.5%）で、上位10は日照2.3～30.1%・永久影まで3.4～6.1 kmと、永久影の外側に出る	永久影率は0にする。「その指標は、氷にとってよい向き？」
溶岩チューブ天窓（Marius Hills）を選ぶ	データ_環境で10行しようとなので、上位10が地域全体になる。重みを変えても行の集合は変わらず、順位だけ入れ替わる（範囲の表示は緯度13.5～16.5°・経度-58.5～-52.5°のまま。例：2・2・0・0・1と0・0・0・0・3で1位が入れ替わる）。確認の結果、スコアは0.517と0.797	「上位10が毎回同じ顔ぶれ。それはなぜ？」→地域の行数が少ないから。順位の入替わりを読ませる
日付変更線をまたぐ領域	範囲の表示が「経度は日付変更線をまたぐので範囲を出しません」（裏側・南極エイトケン、南極）	仕様。緯度の範囲だけ読ませる

第2時の重み○×予想（判断③）で、根拠にした今日の数字

B2の重みの案の表（ステップ4の5行、南極を選ぶ班は4bの4行）に、行ごとに「根拠にした今日の数字」を1つ書く（約1分。個人用の③④⑥など、今日表計算で見た数字から）。生徒が見つけたときだけ拾う。探させない。書けない行は空欄でよい。評価には載せない。B2に「第1時の予想を見直すか」の行はない（第3時の導入・振り返りと重なるため）。拾える数字の例（想定。答えではない）：

行	拾える今日の数字の例	一言
1日の温度差（日較差）	4バンドの日較差（赤道295・中緯度279・高緯度234・極付近156 K。B1③）	「その数字は、どの緯度の帯？」
夜の最低温度	同じ緯度の帯の中では、夜の最低温度の9割が入る範囲の幅は3.3～4.5 K（5つのクレーターの帯。B1⑥(b)）	「幅が小さいと、重みを置いても場所による差がつきにくい」と生徒が言えたとき拾う
夜の最低温度（クレーターの内部）	内部と帯の差：ティコ+25、コベルニクス+8、ラングレヌス+3.4、ブトレマイオス-0.3、アルフォンスス-0.3 K	担当クレーターの数字だけ。5つの結果を一般化しない（§2.2.5）
4bの4行（南極を選ぶ班）	線の位置（B1⑥(a)）。線88°以下では、南極の地域は線の外側（§2.2.7 ④）	「自分の線の外側だから、温度でなく日照・永久影のデータで考える」
太陽高度・地球の仰角	第1時の黒板の表の数字（今日の数字ではない）	今日の数字がない行は空欄でよい

第2時 ステップ1b・1cの落とし穴（実物の式・保存値で確認。Excelで画面を操作しての確認は未実施）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
B9がグラフの最大と合わない	B9は帯の幅によらず、1°ごとの行の値から求める（表計算のA8にも同じ注がある。割合のグラフは上、日較差のグラフは下）。帯の幅30°のグラフの最大は0.6%（60～90°の帯の平均）だが、線87°以上のB9は6.8%。5°では85～90°の帯が3.4%で、線86°のB9は1.0%	「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値。帯を広く取ると、特別な行が薄まる。1°にすると、グラフにも6.8%が出る。それが『刻むと見える』ということ。5°の帯には、線の外側の行も入っている」（§2.2.7 ②）
線85°でB9＝0.0	「0.0%だから85°まで使える」と言う。85～86°の行は1.0%で、線86°で初めてB9に入る	「線□°は、□°までの行を使う。85～86°の行は？」（§2.2.3）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
個人の線と班の線が違う	画面の B9・B10 は班の線のもの。個人の紙の線と数字が食い違う	班の線に書き直し、数字2つを写す。はじめの線は欄外に残してよい（§2.2.7 ①）
B9とB10の取り違い	B9（内側の最大）に面積の数字（0.2など）を書く、逆に書く	「B9は『最高が21～3時に来る割合』、B10は『使えなくなる月の面積』」。紙の(a)の下に、B9・B10の説明が印字されている
B7に50～90の整数以外	入力規則のメッセージが出る。貼り付けで入った場合は B9・B10 が空欄になり、A11に【注意】	50～90の整数で入れる。帯の幅 B6 は一覧から選ぶ（30・5・1。それ以外だとA11に【注意】）
1cが空に見える	担当を選ぶまで、B10:E10は空、24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えず、折れ線は何も描かれない。A6に「担当のクレーターを選んでください…」	B5をクリックして、一覧からクレーターを選ぶ。学習者版は最初は空、教員版はコペルニクスが入っている
B5の名前が一覧と違う	A6に「【注意】B5の名前が『データ_地点比較』にありません。一覧から選んでください」	一覧から選び直す（カードの名前と一覧の名前は同じ）
24時間カーブの最低とB10が違う	B10は「セルごとの最低温度の平均」。折れ線（セルの平均のカーブ）の最低は少し違う（例：コペルニクスの内部103.9 Kと103.4 K）	「Aの行は、セルごとの最低の平均。カーブは、セルの平均」。判断は B10:E10 の数字で行う（§3.5）
朝夕のずれを「違う」の根拠にする	ブトレマイオス・アルフォンススも、6時には内部が帯より約20 K低い。ここを見て「違う」と言う	「朝と夕方の急に変わる時間帯は、場所による差が大きい。夜の最低温度の行だけで決める」（原因は調べていない）
表示の数字の引き算が「+25」「-0.3」と合わない	ティコ24.8、ブトレマイオス-0.4、アルフォンスス-0.4になる（保存値の差は24.87、-0.33、-0.34）	丸めの違い。判定（範囲の外か内か）は変わらない（§3.5）
南極を選ぶ班と第3時のシート	紙（B1⑥）にはシートの指示がないので、南極を選んだ班が第3時にステップ4を開く。線が89・90°でも、ステップ4は南極を採点しない	第3時のシートは地域タイプで決まる。南極なら必ず4b。口頭で伝える（§2.2.7 ④）。線が88°以上なら、§2.2.3の問い返し
理由の欄が空・数字がない	「なんとなく」「みんなが90にしたから」など。確認印の条件を満たさない	「画面のどの数字を見た？」型：「（数字）なので、（緯度）まで使う」（§2.2.7）
帯の幅を変えると、線の外側の行（灰色）の値も変わる	灰色の行も、その行が入る帯の平均が入る（線の外側でも、帯の平均は描かれる）	「灰色の行は、線の外側（使わない範囲）」。数字を読むのは B9・B10

5. トラブル対応

症状	原因・対処
1. 表計算を開くと数字が空白に見える	配付する学習者版は、計算結果が保存された版なので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。計算結果のない版（教員版や、--recalc なして作った版）を配っていないか確かめ、course/student/ の版を配り直す
2. 表計算が開かない・壊れた	配付元のコピーから、班の端末へ新しくコピーし直す（原本は上書きしない）。黄色いセルの入力が消えても、やり直しは1～2分。別の端末を使う手もある
3. 表計算が遅い・固まる	教員機（本機）では、開くの約6秒、重みを変えた後の再計算は1秒未満だった。班の端末は未測定。重い端末は、教員機の画面で数値を見せて続ける
4. Webが動かない・遅い	データ層をオンにした初回の読み込みは約12.8 MB（先行の実測）。表示されない班は隣の班の画面を見る。全班で動かないときは、§3.1の値表を黒板（B5a）に教員が書いて続行し、第3時の検算（0:25-0:31）は省く。自転が極端に遅いのも、端末の描画が重い目印
5. 地域名のエラー・上位10が空白	C5の地域名をプルダウンから選び直す。A6の文言を読ませる（§4）。南極は4bを使う
6. 座標が格子にそろわない	異常ではない。Webは入力値を3°格子の中心にそろえ、「入力（…）を3°格子の中心（…）にそろえてピンを立てました」と出す（例：1.5、27→1.5、28.5。0、0→1.5、1.5）。表計算の上位点の経度（33.5、21.5など）は、Webに入れると34.5、22.5にそろう。月面をクリックしてピンを置いたときは、座標欄をクリックした点の値（例：52.61、88.1）がそのまま入る。「ピンを立てる」を押すと、格子の中心にそろえ直せる。ステップ1の B17・B18 は別の格子で、データにある値ちょうど（…0.25、3.25…）を入れる
7. 既知の地点の近くをクリックしてもカメラが寄らない・地点名が出ない	地点名ヒントがオフ（既定）のため。第3時の南極の検算でオンにしたときだけ、名前が出てカメラも寄る
8. 地点名や「水氷候補」が出てしまう	ヒントがオンになっている。画面上部中央のスイッチをオフにする（ページを開き直してもオフに戻る）
9. 座標欄でエラーのメッセージが出る	空欄、数字でない、範囲外（緯度-90～90、経度-180～180。東経+、西経-）のときで、ピンは動かない。全角の数字・マイナスも受け付ける（コードの記述）
10. ピンカードの位置／右上が「データー一覧」でなく「CSV」と出る	画面の幅が約1100px未満のときは、ピンカードが座標入力の際の下に下がる（それより狭い小さな窓では、座標欄に重なって見える）。「データー一覧」が「CSV」と出るのも、狭いとき。ブラウザを最大化する

症状	原因・対処
11. ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebook	動作は未確認。使える端末は、授業前に開いて、数字が出ることと開く速さ確かめる
12. 生徒が「データ一覧」を開いた・ファイルをダウンロードした	授業では使わない（§0）。ダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている。開いたら閉じさせ、「配られた表計算と紙を使う」と伝える。「データ一覧」は別タブで開くので、元のタブ（Web）は残る
13. ステップ1c（第2時）で表・グラフが空	担当のクレーターを選んでいない（B5）。B5をクリックして、一覧から選ぶ。A6に「担当のクレーターを選んでください…」と出ている。24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えない（§4）
14. ステップ1b・1cのグラフが描かれない・重い	新しいシートに棒グラフ2つ（1b。上が「最高が21～3時に来る割合」、下が日較差）と折れ線1つ（1c）がある（ステップ1のグラフと合わせて4個）。描かれない端末・ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの動作は未確認。描かれないときは、教員の画面で見せ、生徒はB9・B10とB10:E10の数字だけで進める（数字は表のセルに出る）
15. 教員が確認用に映すとき	教員版の1bは106行目から、1cは43行目から、想定値と問い返ししの基準（答え）が書いてある。第2時のデモ（コペルニクスの例）は、学習者版で行う（教員版は映さない。§0の守ること2）
16. 数字が空欄になる・【注意】が出る（ステップ1b）	B7が50～90の整数でない、B6が30・5・1でないとき。A11に【注意】が出て、B7が不正ならB9・B10は空欄になる。入力し直す（§4）

6. 評価の早見表（B7）

6.1 ワークシートの回収・返却の手順（提案。未検証）

個人用ワークシート B1 は3コマで1枚（表裏）。態度の評価は、第1時の予想（表②）と第3時の振り返り（裏⑩）が同じ紙にあることが前提なので、紙をなくさない・欠席を残す運用にする。

- 第1時の準備で、班ごとの束で配る。氏名・班・ミッションを書かせる。上部の「出席」欄に、そのコマの出席を印す。
- 第1時と第2時の終わりに、班ごとの束で回収して教員が保管し、次のコマの準備3分で返す（持ち帰らせない）。第2時の終わりの回収は、判断メモ（⑥）を含めてまとめて行い、第3時の冒頭に返す（確認印の運用：§2.2.7）。第3時の終わりに最終回収する（B1裏のフッターの「回収は第3時の終わり」はこれ）。
- 欠席したコマの欄は空欄になる。欠席・紛失で記録のない欄は、「記録なし」として別に印を付け、評価をつけない。後日の補充の扱いは、学校の方針による。
- 各欄の「教員判定」（知・思・態）に○か△を付ける（⑥の判断メモには判定欄がなく、確認印だけ）。本資料では、○＝おおむね満足、△＝あと一歩（手立てが要る）と読み替える。裏面下の「教員（総括）」は、知・技は質疑メモと合わせて第3時の終了後に付ける。学校の評価様式への載せ替えは、学校と調整する。
- 評価作業の見込み：40人×記録欄6つ＝約240の判断。1人1.5分として約60分（仮説。⑥の判断メモは判定しないので含めない）。

6.2 規準ごとの早見表

作例は、判定の目安のための想定の記事で、実際の生徒の記事ではない。数値は §3 と同じ。

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一歩の例	書けないときの問い返し
知・技 ③日較差（第2時）	4バンドの平均を表と同じ値で書く（赤道帯295、中緯度帯279、高緯度帯234、極付近156 K）。大きいのは赤道帯	「赤道のほうが大きい」だけで数値がない。24時間カーブの最高394を日較差として書く	「その数字は表のどの行？」「日較差は最高-最低。D列は緯度帯の平均」
知・技 ④密度と倍率（第2時）	海の密度11923、陸42009、陸は海の3.5倍。USGSの年代は海3.16・陸2.38	件数（2232、34145）を密度として書く。倍率の向きが逆（海は陸の～倍）	「密度は数÷面積割合。陸は海の何倍？」。弱いときは海の1行を教員と一緒に読む
思・判・表 ⑤海と陸の違い（1文、第2時）	「海は昔の溶岩でおおわれて古いクレーターが消えたため、密度が陸の約3.5分の1で、地質図の年代も海（3.16）のほうが陸（2.38）より新しい」	「海のほうがクレーターが少ない」（数値も理由もない）。「海には隕石が落ちなかった」（誤解）	「どの数字からそう言える？」「少ないのはなぜ？落ちたあと、どうなった？」
思・判・表 ⑧理由（第3時）	「電波天文台のミッションなので、日較差と地球の仰角（裏側）を重視した（2と3）。裏側・赤道に決めた。弱点は傾斜が7.8°で平らでないこと」	「1位だったから」「スコアが高いから」。弱点が「特になし」。ミッションや指標が出てこない	型を示す：「～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。弱点は～」。「どの指標を重くした？」
思・判・表 ⑨重みを変えたとき（1行、第3時）	「仰角（裏側）を3から0に、日較差を2から3に変えたら、上位10の経度が175.5～178.5°から162.5～178.5°に広がった」。南極の班は日照率・永久影までの距離で書く	「変わった」だけ。何を变えたか、何がどう変わったかのどちらかがない	「重みの何を変えた？」「上位の経度（日照率）はどう動いた？」。B2の試行1・2を見せる
知・技 ⑩質疑メモ（第3時）	出した質問を1つと、相手の答えを数値か指標名つきで1行。例：「なぜ日較差を重視した？」→「温度が安定するほうがよいから。上位の日較差は約292 K」	質問だけで答えがない。答えが「いろいろ」	「相手は何の指標・数字で答えた？」。質問の型を指す

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一步の例	書けないときの問い返し
態度 ⑪ 振り返り（第3時）	予想と最終決定のずれ（または変わらなかったこと）と、理由の2文。例：「最初は赤道の海と予想したが、裏側・赤道に変えた。重みを置く指標が太陽高度から地球の仰角に変わったから」／「予想から変えなかった。重みを変えても上位が同じ経度帯に集まったから」	「変わった」だけ。理由がない。感想だけ。第1時の予想欄（②）が空で、ずれが示せない	「最初の紙の予想欄を見て。最初は何と予想して、どこが変わった？」。変えなかったことも否定しない

指導のみ（記録しない）：第2時の判断メモ（B1⑥。見取りの視点は § 6.3）、班用ワークシートの出典欄（層名や表の行の名前を書いているか）、ペア交換の口頭説明（数班の抽出で、記録表や図を指して言っているか）、第1時の予想（自分の言葉で書いているか）。⑫「信じられないこと」（黒板の例から3つ選んで各1文）は学習活動で、評価の対象にしない。

6.3 第2時の判断メモ（B1⑥）の見取り（指導のみ。記録しない・判定しない）

B1⑥には教員判定欄がなく、評価に載せない。机間巡視と確認印で見る（確認印の条件は「数字が画面と合っている」「理由の欄が書いてある」の2点。確認印の運用は § 2.2.7）。それに加えて、数字と判断が結びついているか、見取りの視点（判定しない）として見る。作例は、見取りの目安のための想定の記述で、実際の生徒の記述ではない。値は § 3.4・§ 3.5。

欄	見る点	想定の例（よい）	あと一步の例	声かけ
(a) 線・B9・B10・理由	線と数字2つが、同じ線のものか。画面（班のB7）の数字と一致しているか。理由の欄に、画面の数字が1つ書かれているか。（数字）なので（緯度）まで使う、の型で言えるか	「線86°、内側の最大1.0%、使えなくなる面積0.2%。理由：86～87°で6.8%に増えるので、86°までにした」	B9とB10を取り違える。線と数字が別の線のもの（個人の線に、班の画面の数字）。理由の欄が空、または数字がない。線が極端（60°以下、88°以上）で、数字を指しても理由が言えない	「B9は…、B10は…」 「その数字は何°の線のもの？」 「画面のどの数字を見た？」。極端な線は § 2.2.3 の問い返し
(b) 担当クラス・理由	内部の値と、帯の9割が入る範囲の2つの数字（下端・上端）が画面と一致しているか。「外・内」と「違う・違わない」が矛盾していないか。理由の欄に数字が1つあるか	ラングレヌス：「内部98.5 K、帯の9割93.4～97.1 K。範囲の外。違う。理由：上端97.1 Kより内部98.5 Kが高い（差は1.4 Kで小さい）」。 プトレマイオス：「内部94.8 K、93.4～97.3 K。範囲の内。違わない。理由：94.8 Kは範囲の間にいる」	帯の平均（95.1など）を範囲の下端・上端の代わりに書く。範囲の数字が1つ。外・内と、違う・違わないが逆。24時間カーブの朝夕の離れを根拠に書く。理由の欄が空	「範囲は2つの数字。内部の値は、その間にいる？」 「基準は夜の最低温度の行だけ」
(b) ラングレヌス班	幅との関係を自分の言葉で言えるか（範囲の外だが、上端との差は1.4 Kと小さい）。言えなくても減点しない	「外だけど、ぎりぎり。何Kなら違うと言うかは、決めていない」	「外だから違う」だけで、大きさに触れない（基準どおりで誤りではない）	「それで『違う』と言う？ 何Kなら違うと言う？」（§ 2.2.6）
(b) プトレマイオス・アルフォンスス班	「違わない」でも、同じ手順で数字2つと理由が書けているか	「内部94.3 K、帯の9割93.0～96.5 K。内。違わない。理由：94.3 Kは範囲の間にいる」	「差がないので書かない」と、欄を空にする	「『違わない』も結論。数字を2つと理由を書く」
南極を選ぶ班	（紙には欄がない）第3時で使うシートが4bになることを、口頭で聞いて分かっているか	「南極を選んだので、第3時は4b」	南極を選んだのに、第3時にステップ4を開く	「南極を選んだのは、どのシート？」（§ 2.2.7 ④。口頭で伝える）

- ・見取りの記録が必要なときは、教員の手元のメモにとどめる（B1には書かない）。記録にするかは、実施前に決める（現在の案は指導のみ。確認印と机間巡視が軽く扱われないかは未検証）。
- ・全体の傾向（挙手の集計など）は、評価に使わない。ティコ・ラングレヌス班が「違う」になり、プトレマイオス・アルフォンスス班が「違わない」になるのは想定どおり（§ 2.2.5）。

6.4 判定のコツ

- ・場所が「正しい」かは判定しない。行き先が分かれるのは想定で、基準ではない。見るのは、自分の目的から見た理由が数値や指標名で言えているか。
- ・数値は、表計算・Webの表の値と同じならよい（§ 3）。丸めの違い（295と294.8など）は許容する。
- ・⑧は3つの要素（重みとその理由、地域タイプと地点、弱点1つ）がそろっているか。⑨は「何を変えたか」と「上位の何がどう変わったか」の両方があるか。
- ・⑪は優劣をつけない。ずれがあるか（変わらなかったか）と、その理由が書かれているか。
- ・⑥（第2時の判断メモ）は判定しない（判定欄がない）。数字が書かれているかを見て確認印を押す（§ 6.3）。

7. 未確認事項（正直に）

- 授業は未実施。時間配分はすべて机上の見積もりで、リハーサルをしていない。特に、第1時のジグソー、第2時のステップ1（判断①②を含めて20分で終わるか。教員の1例を含む）、ステップ2、第3時の設計・検算・ペア交換。準備の目安時間（§ 1.1）も仮置きで、「1時間以内で終わる」「第2時の準備の増加分が約30分」は未検証。
- 第2時の新しい運用（①個人の線と班の線の扱い、②B9とグラフの最大が合わないときの返し、③1cが空に見えるときの案内、④南極を選ぶ班の第3時のシートの伝え方：§ 2.2.7）は、実物の式・保存値と設計から導いたもので、生徒の操作で試していない。確認印を班ごとに1枚が抜き取りで押し、判断メモを第2時の終わりにまとめて回収して第3時の冒頭に返す運用が、時間内に回るかも未確認。
- ステップ1b・1cの画面：保存値と式で値を確認したが、Excel実機で線を入れ替えたときの画面、グラフが描かれた見た目、24時間カーブの2本が昼に重なって見えるか（§ 2.2.4の台本の「昼はほぼ重なります」）は、本資料の作成者は未確認。教員が事前に自分の画面で確かめる。
- 教員の一言：約50秒・約25秒の長さ、「平らな地面の考え方では説明できない」の言い方が高1に通じるかは未検証（効果は仮説）。自転軸の傾き（約1.5°）は一般に知られた値で、同梱データでは未確認。窓（21〜3時）と「緯度|約87.8°まで」は、その値からの計算。
- 極に近い場所の原因は断定していない（斜面の影響も、データの作り方も、排除できない）。確かめていないことは、使う範囲を決める理由の1つにする、という立場。
- 778個・12個（1.5%）：本資料の作成時に、同梱データから、表計算1cと同じ四角の定義で再計算して一致を確認した（周りとの差の列の計算式そのものは未確認）。年代との関係（新しい区分で26.9%など）は設計の再計算の値で、本資料では再計算していない。原因（岩の量など）は確認していない。
- クレーターの名前：同定は座標と大きさ（カタログ）による。ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンススについて、二次資料の記載に近いことは設計の段階で確認されたが、IAUの地名集は未確認。名前を生徒に見せる運用でよいかは利用者の判断事項。
- 朝夕（6〜7時・17〜18時）の場所による差の原因は未確認（「夜と昼の平らなところを見よう」とだけ言う）。
- 高1の既習：「帯の9割が入る範囲」は、四分位数・百分位に近い考え方で、既習かは未確認（統計用語を使わず「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言う）。
- 判断①（線を引く）は、表の5分に収まらない見込み（検収の机上の見積もりでは7〜9分。操作が9つ前後ある）。最初の実施で測る。収まらないときは、第2時のステップ1の配分を「予想1・4バンド3・判断①7・判断②9」（合計20分）に組み替えるのが第一の案。切り捨て順（§ 2.2.8）はほぼ全部使うことになる可能性がある。
- 判断メモ（B1⑥）を評価の記録にするかは利用者の判断事項（現在は指導のみ）。単元の目標(1)の文言への追加も同様。第1時のWeb注意書き（極で2つのデータがずれる）の言い方を「まだ判断しない」にしたのは、設計に合わせた暫定。
- 紙教材：B1⑥の欄が、B5表裏2ページで欠けずに見えることは画像で確認したが、印刷、教員以外の人による試し書き（(a)(b)と理由欄の高さ）、2m離れた視認は未実施。B4c（A4に4枚）の切り分けと、班への配付にかかる時間も未確認。
- 割当：班数が7・9・11のときの表（§ 2.2.6）は、規則に当てはめた例で、B8には書いていない。
- 端末：ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの表計算の動作は未確認。班の端末の種類も未確認。第2時から、グラフが1個から4個に増えるので、開く速さ・描画は未測定。学校回線でのWebの読み込み時間（約12.8 MBは先行の実測値。本資料では再測定していない）と、班の端末で表計算が開く時間は未測定。
- Web：確認した値は、手元のコードを開発サーバで動かしたものの。公開版は2026-10-06時点で旧版で、新版を公開した後に § 1.4 を公開版でやり直す。タッチ操作の挙動と、体感の待ち時間は未確認。自転は、定数からの計算で1周約60秒、実測で約70秒で、描画が重い端末ではさらに遅い。
- 表計算（第1時・第3時の部分）：Excel実機（本機）で動作と値を確認した（2026-10-06。check_course_xlsx.py --all は121項目すべて合格）。第2時の新しいシート（1b・1c・データ表2つ）を加えた版の検査結果は、本資料では再実行していない（学習者版・教員版のファイルの保存値を読んで確認）。保護ビューでの実際の表示と、読み取り専用の属性を付けたときの動作は未確認。
- 第2時の「海」のデモ：静止図は使わず、教員機のWebの月の実写画像（データ層オフ）で行う（§ 2.2）。指導案もこの記述に合っている。
- 評価：規準は公式の文言ではなく案。§ 6.2の作例・§ 6.3の見取りの例は想定で、実際の生徒の記述で試していない。○△の読み替えと、回収・返却の手順（§ 6.1）は本資料の提案で、未検証。
- 実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）の出典は、授業時点の公式情報で確認する。投影用の1枚（B10）は未作成で、教員版のステップ5の表だけを映すか、口頭で述べる（§ 2.3）。